

Série d'exercices: Séries Numériques

Exercice 1. Etudier la convergence des séries suivantes:

- 1) $\sum_{n \geq 2} \frac{n^2+1}{n^3}$
- 2) $\sum_{n \geq 1} \frac{2}{\sqrt{n}}$
- 3) $\sum_{n \geq 0} \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$
- 4) $\sum_{n \geq 1} (1 - \frac{1}{n})^n$
- 5) $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n}, a \in]0, +\infty[$
- 6) $\sum_{n \geq 1} (ne^{\frac{1}{n}} - n)$
- 7) $\sum_{n \geq 0} \ln(1 + e^{-n})$
- 8) $\sum_{n \geq 1} (\cos \frac{1}{n})^{-n^3}$
- 9) $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \ln(1 + \frac{1}{n})$
- 10) $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^{-1}}$
- 11) $\sum_{n \geq 0} |\sin(\pi\sqrt{n^4+1})|^{\frac{2}{3}}$
- 12) $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2}{2^n+n}$
- 13) $\sum_{n \geq 1} \ln(\frac{n+1}{n})$
- 14) $\sum_{n \geq 0} n^{-(1+\frac{1}{n})}$
- 15) $\sum_{n \geq 2} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$
- 16) $\sum_{n \geq 0} (\frac{n+3}{2n+1})^n$
- 17) $\sum_{n \geq 0} (\frac{n}{2n+1})^{n^2}$
- 18) $\sum_{n \geq 1} \frac{(\ln n)^n}{n!}$
- 19) $\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{n^2 \sin^2 n(\alpha)}, \alpha \in \mathbb{R}$
- 20) $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$
- 21) $\sum_{n \geq 1} \sin(\frac{n^2+1}{n}\pi)$

Exercice 2. Etudier la nature des séries suivantes:

- 1) $\sum_{n \geq 1} \frac{\sum_{p=1}^n \frac{1}{p^n}}{n^a}$ avec $a \in \mathbb{R}$,
- 2) $\sum_{n \geq 0} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \exp(-\sqrt{\ln t}) \sin t dt$,
- 3) $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi\sqrt{n^2+an+b})$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Exercice 3. Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs, convergente.

1. Montrer que pour tout $\alpha > 1$, la série $\sum u_n^\alpha$ converge.
2. Montrer que les séries $\sum \sin(u_n)$ et $\sum \arctan(u_n)$ convergent.
3. Soit $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application telle que $f(0) = 0$, admettant une dérivée à droite en 0. Montrer que la série $\sum f(u_n)$ converge.

Exercice 4. Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $\alpha > 0$.

1. Etudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$.
2. Dédire la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$.

Exercice 5. On considère la série $\sum (-1)^n a_n$ avec $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}, n \geq 2$.

1. Vérifier que $\lim a_n = 0$.
2. Montrer que la série de terme général $w_n = (-1)^n (\frac{1}{\sqrt{n}} - a_n)$ diverge.
3. Dédire que la série $\sum (-1)^n a_n$ est divergente.
4. Conclure.

Exercice 6. Etant donné deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$, on définit la série produit (produit de Cauchy) comme la série de terme général

$$w_n = \sum_{i+j=n} u_i v_j = \sum_{i=0}^n u_i v_{n-i} = u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \dots + u_n v_0$$

1. (a) Montrer que les séries suivantes $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ et $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$ sont convergentes.
- (b) Déterminer la nature de la série produit de $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ et $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$.

2. (a) Etudier la convergence des séries suivantes:

$$\sum x_n \text{ avec } x_0 = 2 \text{ et } x_n = 2^n, \text{ si } n > 0.$$

$$\sum y_n \text{ avec } y_0 = -1 \text{ et } y_n = 1, \text{ si } n > 0.$$

- (b) Etudier la convergence de la série produit de $\sum x_n$ et $\sum y_n$.

3. Conclure.

4. (a) On suppose que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont à termes positifs. Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont convergentes, alors la série produit $\sum w_n$ l'est aussi.
- (b) On suppose que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes. Montrer que la série produit $\sum w_n$ est absolument convergente.

Exercice 7.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x^n + nx = 1$ a une et une seule solution dans $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Etudier la nature de la série $\sum n! (\frac{1}{n} - x_n)$.

Exercice 1

1) $\sum_{n \geq 2} \frac{n^2+1}{n^2}$

on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n^2} = 1 \neq 0$

Alors: $(\sum_{n \geq 2} \frac{n^2+1}{n^2})$ est divergente

2) $\sum_{n \geq 1} \frac{2}{\sqrt{n}}$

on a: $\sum_{n \geq 1} \frac{2}{\sqrt{n}} = \sum_{n \geq 1} \frac{2}{n^{1/2}}$ diverge, puisque: Il s'agit d'une série de Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2} < 1$

3) $\sum_{n \geq 0} \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$

on a: $\frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3} = \frac{(2n)^4 (1 + \frac{1}{2n})^4}{(7n^2)^3 (1 + \frac{1}{7n^2})^3}$

$$= \frac{16}{343 n^2} \frac{(1 + \frac{1}{2n})^4}{(1 + \frac{1}{7n^2})^3} \sim_{+\infty} \frac{16}{343} \frac{1}{n^2}$$

or: $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente, puisqu'il s'agit d'une série de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$

Alors: $\sum_{n \geq 0} \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$ est convergente

4) $\sum_{n \geq 1} (1 - \frac{1}{n})^n$

on a: $(1 - \frac{1}{n})^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{n})} = e^{n(-\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n}))}$
 $= e^{-1 + o(1)}$
 $= e^{-1} \neq 0$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{n})^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-1 + o(1)} = e^{-1} \neq 0$

Alors: $\sum_{n \geq 1} (1 - \frac{1}{n})^n$ est divergente

5) $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n}$

on a: $\frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n^a}} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^a} (1 - \frac{(-1)^n}{n^a} + o(\frac{1}{n^a}))$

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^a} + (-1) \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2a}} + o(\frac{1}{n^{2a}})$$

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^a} + \frac{1}{n^{2a}} + o(\frac{1}{n^{2a}})$$

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^a} + \frac{1}{n^{2a}} (1 + o(1))$$

$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^a}$ est une série alternée

puisque $(\frac{1}{n^a})$ décroît vers 0, alors: $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^a}$ est convergente

$\frac{1}{n^{2a}} (1 + o(1)) \sim_{+\infty} \frac{1}{n^{2a}}$

$\sum \frac{1}{n^{2a}}$ est convergente si $a > \frac{1}{2}$

Conclusion:

$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^a + (-1)^n}$ converge si $a > \frac{1}{2}$

6) $\sum_{n \geq 1} (ne^{\frac{1}{n}} - n)$

$$\begin{aligned} \text{on a: } ne^{\frac{1}{n}} - n &= n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \\ &= n\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + o(1) \xrightarrow{+\infty} 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Alors $\sum_{n \geq 1} (ne^{\frac{1}{n}} - n)$ est divergente

7) $\sum \ln(1 + e^{-n})$

$$\text{on a: } \ln(1 + e^{-n}) \underset{+\infty}{\sim} e^{-n}$$

$\sum e^{-n} = \sum \left(\frac{1}{e}\right)^n$ est convergente, puisqu'il s'agit d'une série géométrique de raison $\frac{1}{e} < 1$

Alors $\sum \ln(1 + e^{-n})$ est convergente

8) $\sum_{n \geq 1} \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{-n^3}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{-n^3} &= e^{-n^3 \ln(\cos \frac{1}{n})} \\ &= e^{-n^3 \ln(1 - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^3}))} \\ &= e^{-n^3(-\frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^3}))} \\ &= e^{\frac{n}{2} + o(1)} \xrightarrow{+\infty} +\infty \end{aligned}$$

alors $\sum_{n \geq 1} \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{-n^3}$ est divergente

11) $\sum_{n \geq 0} |\sin(\pi\sqrt{n^4+1})|^{\frac{3}{4}}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } |\sin(\pi\sqrt{n^4+1})| &= \left| \sin\left(n^2\pi\sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}\right) \right| \\ &= \left| \sin\left(n^2\pi\left(1 + \frac{1}{n^4}\right)^{1/2}\right) \right| \\ &= \left| \sin\left(n^2\pi\left(1 + \frac{1}{2} \frac{1}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)\right) \right| \\ &= \left| \sin\left(n^2\pi + \frac{\pi}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \right| \\ &= \left| (-1)^{n^2} \sin\left(\frac{\pi}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \right| \\ &= \left| (-1)^{n^2} \left(\frac{\pi}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \right| \\ &= \frac{\pi}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

$$|\sin(\pi\sqrt{n^4+1})| \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n^2}$$

$$|\sin(\pi\sqrt{n^4+1})|^{\frac{3}{4}} \underset{+\infty}{\sim} \left(\frac{\pi}{2n^2}\right)^{\frac{3}{4}}$$

$$|\sin(\pi\sqrt{n^4+1})|^{\frac{3}{4}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi^{3/4}}{2^{3/4}} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$$

puisque: $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ est une série convergente (car elle s'agit d'une série de Riemann donc $\alpha = \frac{3}{2} > 1$)

d'où: $\sum \frac{\pi^{3/4}}{2^{3/4}} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$ est convergente

Alors, D'après le critère d'équivalence:

$\sum |\sin(\pi \sqrt{n^4+1})|^{3/4}$ est convergente.

Exercice 3:

1) On a: $\sum u_n$ est une série à termes positifs convergente

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

d'où: pour $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que:

$$n \geq N \Rightarrow |u_n| < 1$$

$$\Rightarrow 0 < u_n < 1$$

donc: pour $n \geq N$: $u_n^\alpha < u_n$ ($\alpha > 1$)

puisque $\sum u_n$ converge

alors: $\sum u_n^\alpha$ converge (d'après la règle de comparaison)

2) * on a: $DP_1(0): \sin(x) = x + o(x)$

donc: $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

d'où: $\sin(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$

puisque: $\sum u_n$ converge

alors: D'après le critère d'équivalence,

$\sum \sin(u_n)$ converge

3) puisque: f est dérivable en 0 à droite

donc: $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} f'_d(0)(x-0) + f(0)$

c-à-d: $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x f'_d(0)$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

d'où: $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n f'_d(0)$ (*)

puisque: f est positive

donc: $\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{f(n)}{n} \geq 0$

d'où: $f'_d(0) \geq 0$

1er cas: Si $f'_d(0) > 0$

donc: $\sum f(u_n)$ et $\sum u_n f'_d(0)$ sont deux séries à termes positifs

or: $\sum u_n$ converge, d'où: $\sum u_n f'_d(0)$ converge

alors: $\sum f(u_n)$ converge (d'après le critère d'équivalence)

2ème cas: Si $f'_d(0) = 0$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(u_n)}{u_n} = 0$

d'où: $f(u_n) = o(u_n)$

puisque: $\sum u_n$ converge

alors: $\sum f(u_n)$ converge

Exercice 4:

1) On pose: $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ et $v_n = e^{in\theta}$

* La suite (u_n) est positive et décroît vers 0

$$\begin{aligned} * \left| \sum_{k=0}^m v_k \right| &= \left| \sum_{k=0}^m e^{ik\theta} \right| = \left| \sum_{k=0}^m (e^{i\theta})^k \right| = \left| \frac{1 - (e^{i\theta})^{m+1}}{1 - e^{i\theta}} \right| \\ \left| \sum_{k=0}^m v_k \right| &= \frac{|1 - e^{i\theta(m+1)}|}{|1 - e^{i\theta}|} \end{aligned}$$

$$\left| \sum_{k=0}^m v_k \right| \leq \frac{1 + |1 - e^{i\theta(m+1)}|}{|1 - e^{i\theta}|} \quad (|e^{i\theta}| = 1)$$

$$\left| \sum_{k=0}^m v_k \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|}$$

$$\begin{aligned} \text{or: } |1 - e^{i\theta}| &= \left| e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right| \\ &= \left| e^{i\frac{\theta}{2}} (e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}) \right| \\ &= \left| e^{i\frac{\theta}{2}} \right| |e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}| \\ &= 1 |e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}| \\ &= |2i \sin(\frac{\theta}{2})| \end{aligned}$$

$$\text{donc } |1 - e^{i\theta}| = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$$

$$\text{d'où: } \left| \sum_{k=0}^m v_k \right| \leq \frac{2}{2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|} = \frac{1}{\left| \sin(\frac{\theta}{2}) \right|}$$

c-à-d: Les sommes partielles $(\sum_{k=0}^n v_k)$ sont bornées
 Alors, D'après la règle d'Abel:

$$\sum_{n \geq 0} \frac{e^{in\theta}}{n!} \text{ converge}$$

2) on a: $\frac{e^{in\theta}}{n!} = \frac{\cos(n\theta)}{n!} + i \frac{\sin(n\theta)}{n!}$

puisque: $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{in\theta}}{n!}$ converge

donc: $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(n\theta)}{n!}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n\theta)}{n!} i$ convergent

alors: $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n\theta)}{n!}$ converge

2ème méthode:

on a: $\frac{\sin(n\theta)}{n!} = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i n!} = \frac{e^{in\theta}}{2i n!} - \frac{e^{-in\theta}}{2i n!}$

$$\frac{\sin(n\theta)}{n!} = -i^2 \frac{e^{in\theta}}{2i n!} + i^2 \frac{e^{-in\theta}}{2i n!}$$

$$\frac{\sin(n\theta)}{n!} = -\frac{i}{2} \cdot \frac{e^{in\theta}}{n!} + \frac{i}{2} \cdot \frac{e^{-in\theta}}{n!}$$

puisque: $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{in\theta}}{n!}$ converge

donc: $\sum_{n \geq 0} -\frac{i}{2} \cdot \frac{e^{in\theta}}{n!}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{i}{2} \cdot \frac{e^{-in\theta}}{n!}$ convergent

alors: $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n\theta)}{n!}$ converge

Exercice 5:

1) Soit $n \geq 2$

on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n}$

puisque: $-1 \leq (-1)^n \leq 1 \Rightarrow \sqrt{n} - 1 \leq \sqrt{n} + (-1)^n \leq \sqrt{n} + 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n} + 1} \leq \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n} \leq \frac{1}{\sqrt{n} - 1}$$

et: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n} - 1} = 0$

alors: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

2) on a: $w_n = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - a_n \right) = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n} \right)$

$$w_n = (-1)^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}$$

$$w_n = \frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$$

on: $-1 \leq (-1)^n \leq 1 \Rightarrow -\sqrt{n} \leq (-1)^n \sqrt{n} \leq \sqrt{n}$

$$\Rightarrow n - \sqrt{n} \leq n + (-1)^n \sqrt{n} \leq n + \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n - \sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow u_n \geq \frac{1}{n + \sqrt{n}} \sim_{+\infty} \frac{1}{n}$$

puisque $\sum \frac{1}{n}$ est divergente (il s'agit d'une série harmonique)

donc $\sum \frac{1}{n + \sqrt{n}}$ est divergente (d'après le critère d'équivalence)

alors $\sum u_n$ est divergente (d'après la règle de comparaison)

2^{ème} méthode:

on a: $u_n = \frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$

$\forall n \geq 2: u_n > 0$

or: $u_n \sim_{+\infty} \frac{1}{n}$ car: $u_n = \frac{1}{n} \times \frac{1}{1 + (-1)^n / \sqrt{n}}$

puisque $\sum \frac{1}{n}$ est divergente (il s'agit d'une série harmonique)

alors $\sum u_n$ est divergente (d'après le critère d'équivalence)

3) on a: $u_n = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - a_n \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - (-1)^n a_n$

d'où: $(-1)^n a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + (-u_n)$

puisque $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge (il s'agit d'une série alternée

où $\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ décroît vers 0)

et: $\sum u_n$ diverge $\Rightarrow \sum -u_n$ diverge

alors $\sum (-1)^n a_n$ diverge

4) Soit $\sum (-1)^n v_n$ une série alternée

D'après les questions 1 et 3:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad \text{et} \quad \sum (-1)^n v_n \text{ diverge}$$

on en déduit que la condition (v_n) ~~est~~ Soit décroissante n'est pas satisfaite

Donc: on peut dire que la condition de la décroissance de (v_n)

est une condition nécessaire pour la convergence d'une série alternée

Exercice 7:

1) Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$

on pose: $f_n(x) = x^n + nx - 1$

on a: f_n est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\text{or: } f'_n(x) = nx^{n-1} + n = n(x^{n-1} + 1) > 0$$

$$\text{car } x > 0 \Rightarrow x^{n-1} > 0 \Rightarrow x^{n-1} + 1 > 0 \Rightarrow n(x^{n-1} + 1) > 0$$

donc, f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

d'où, f_n est bijective de $]0, +\infty[$ sur $f(]0, +\infty[) =]-1, +\infty[$

puisque, $0 \in]-1, +\infty[$

donc: 0 admet un antécédent unique x_n par f_n

c-à-d: $f_n(x) = 0$ admet une solution unique x_n dans $\mathbb{R}_+^*$

$$2) \sum n! \left(\frac{1}{n} - x_n \right)$$

Formule de Stirling: $n! \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{on a: } x_n^n + nx_n = 1$$

$$\text{donc: } \frac{1}{n} = \frac{x_n^n}{n} + x_n$$

$$\text{d'où, } \frac{1}{n} - x_n = \frac{x_n^n}{n} > 0 \quad \text{car } x_n \in]0, +\infty[\Rightarrow x_n^n > 0 \Rightarrow \frac{x_n^n}{n} > 0$$

$$\text{donc: } \frac{1}{n} - x_n > 0 \Rightarrow x_n < \frac{1}{n}$$

$$\text{et on a: } n! \left(\frac{1}{n} - x_n \right) = n! \frac{x_n^n}{n} = n! \frac{1}{n} x_n^n < n! \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^n}$$

$$n! \left(\frac{1}{n} - x_n \right) < n! \frac{1}{n^{n+1}}$$

$$\text{or: } n! \frac{1}{n^{n+1}} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \frac{n^n e^{-n}}{n^{n+1}}$$

$$n! \frac{1}{n^{n+1}} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n}$$

Étudions $\sum \sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n}$

on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{2\pi}{n+1}} e^{-(n+1)}}{\sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n+1}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{e^{-(n+1)}}{e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot e^{-1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n}} \cdot e^{-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{2\pi}{n+1}} e^{-(n+1)}}{\sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n}} = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$$

Alors $\sum \sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n}$ est convergente (d'après la règle d'Alembert)
 d'où: $\sum n! \frac{1}{n^{n+1}}$ est convergente (d'après le critère d'équivalence)
 Alors: $\sum n! \left(\frac{1}{n} - x_n\right)$ est convergente (d'après la règle de comparaison)

Exercice 6:

1/a - $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

Soit $n \geq 0$, on a: $\sqrt{n+1} \leq \sqrt{n+2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+2}}$

d'où $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_n$ est décroissante

de plus: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$

Alors: $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ est convergente

* $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$

Soit $n \geq 0$, on a: $n+2 \leq n+3 \Rightarrow \ln(n+2) \leq \ln(n+3) \Rightarrow \frac{1}{\ln(n+2)} \geq \frac{1}{\ln(n+3)}$

d'où: $\left(\frac{1}{\ln(n+2)}\right)_n$ est décroissante

de plus: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(n+2)} = 0$ (car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+2) = +\infty$)

alors: $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$ est convergente

1/b - notons: $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$

on a: $w_n = \sum_{i=0}^n u_i v_{n-i} = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{\sqrt{i+1}} \cdot \frac{(-1)^{n-i}}{\ln(n-i+2)} = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^n}{\ln(n-i+2)\sqrt{i+1}}$

$$w_n = (-1)^n \sum_{i=0}^n \frac{1}{\ln(n-i+2)\sqrt{i+1}}$$

d'où: $|w_n| = \sum_{i=0}^n \frac{1}{\ln(n-i+2)\sqrt{i+1}}$

on a: $0 \leq i \leq n$ et $n-i \leq n$

$\Rightarrow 1 \leq i+1 \leq n+1$ et $n-i+2 \leq n+2$

$\Rightarrow 1 \leq \sqrt{i+1} \leq \sqrt{n+1}$ et $\ln(n-i+2) \leq \ln(n+2)$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{i+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ et $\frac{1}{\ln(n-i+2)} \geq \frac{1}{\ln(n+2)}$

donc: $\frac{1}{\ln(n-i+2)\sqrt{i+1}} \geq \frac{1}{\ln(n+2)\sqrt{n+1}}$

d'où: $\sum_{i=0}^n \frac{1}{\ln(n-i+2)\sqrt{i+1}} \geq \sum_{i=0}^n \frac{1}{\ln(n+2)\sqrt{n+1}}$

$$c-a-d: |w_n| \gg \frac{1}{\ln(n+2)\sqrt{n+1}} \sum_{i=0}^n 1 = \frac{1}{\ln(n+2)\sqrt{n+1}} \cdot (n-0+1)$$

$$\text{donc: } |w_n| \gg \frac{\sqrt{n+1}}{\ln(n+2)}$$

$$\begin{aligned} \text{puisque: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\ln(n+2)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln(n+2)}{\sqrt{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln(n+2)}{\sqrt{n+2} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{n+2}}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln(n+2)}{\sqrt{n+2} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{n+2}}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{n+2}}}{\frac{\ln(n+2)}{\sqrt{n+2}}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\ln(n+2)} &= \frac{\sqrt{1-0}}{0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{aligned}$$

donc: $(w_n)_n$ ne tend pas vers 0

alors: $\sum w_n$ est divergente

2/a- $\sum x_n$:

$$\begin{aligned} \text{on a: } \sum_{i=0}^n x_i &= x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ &= 2 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n \\ &= 1 + \underbrace{1 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n}_{n \text{ fois}} \\ &= 1 + \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} \\ &= 1 - 1 + 2^{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \sum_{i=0}^n x_i = 2^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

alors: $\sum x_n$ est divergente

* $\sum y_n$:

$$\begin{aligned} \text{on a: } \sum_{i=0}^n y_i &= y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_n \\ &= \cancel{-1} + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ fois}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n-1 \text{ fois}} \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \sum_{i=0}^n y_i = n-1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

alors: $\sum y_n$ est divergente

2/b- Soit $\sum w_n$ la série produit de $\sum x_n$ et $\sum y_n$

$$\begin{aligned}
 \text{on a: } w_n &= \sum_{i=0}^n x_i y_{n-i} = x_0 y_n + x_1 y_{n-1} + x_2 y_{n-2} + \dots + x_{n-1} y_1 + x_n y_0 \\
 &= 2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + \dots + 2^{n-1} \cdot 1 + 2^n \cdot (-1) \\
 &= 2 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} - 2^n \\
 &= 1 + \underbrace{1 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}}_{= 2^n - 1} - 2^n \\
 &= 1 + \frac{1 - 2^n}{1 - 2} - 2^n \\
 &= 1 - 1 + 2^n - 2^n
 \end{aligned}$$

donc $w_n = 0$

alors, $\sum w_n$ est convergente

3) on conclut que la nature des deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ n'entraîne pas la nature de la série produit $\sum w_n$

4) a) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs

Supposons que, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont convergentes

Notons, $S_n'' = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S_n' = \sum_{k=0}^n v_k$

et, $S_n'' = \sum_{k=0}^n w_k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k u_i v_{k-i}$

Montrons, par récurrence, que: $\forall n \in \mathbb{N}: S_n'' \leq n S_n \cdot S_n'$

* pour $n=1$, on a:

$$S_1'' = \sum_{k=0}^1 u_k = u_0 + u_1 \text{ et } S_1' = \sum_{k=0}^1 v_k = v_0 + v_1$$

$$\text{d'où: } 1 \cdot S_1 \cdot S_1' = (u_0 + u_1)(v_0 + v_1) = u_0 v_0 + u_0 v_1 + u_1 v_0 + u_1 v_1$$

$$\text{or: } S_1'' = \sum_{k=0}^1 \sum_{i=0}^k u_i v_{k-i} = \sum_{i=0}^0 u_i v_{0-i} + \sum_{i=0}^1 u_i v_{1-i} = u_0 v_0 + u_0 v_1 + u_1 v_0$$

$$\text{donc: } S_1'' \leq 1 \cdot S_1 \cdot S_1'$$

Soit $n \in \mathbb{N}$

* on suppose que: $S_n'' \leq n S_n \cdot S_n'$ (H.R)

* on montre que: $S_{n+1}'' \leq (n+1) S_{n+1} \cdot S_{n+1}'$

Rappelons que:

$$* \sum_{i=0}^m a_i \cdot \sum_{i=0}^m b_i \leq \sum_{i=0}^{m+1} a_i \cdot \sum_{i=0}^{m+1} b_i$$

$$* \sum_{i=0}^m a_i + \sum_{i=0}^m b_i \leq \sum_{i=0}^m a_i \cdot b_i \leq \sum_{i=0}^m a_i \cdot \sum_{i=0}^m b_i$$

$$\text{on a, } S_{n+1}'' = \sum_{k=0}^{n+1} \omega_k = \sum_{k=0}^n \omega_k + \omega_{n+1}$$

$$S_{n+1}'' = S_n'' + \sum_{k=0}^{n+1} u_k v_{n+1-k}$$

$$S_{n+1}'' \leq n S_n' \times S_n' + \sum_{k=0}^{n+1} u_k v_{n+1-k} \quad (\text{d'après H.R.})$$

$$S_{n+1}'' \leq n S_n' \times S_n' + \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times \sum_{k=0}^{n+1} v_{n+1-k}$$

$$S_{n+1}'' \leq n \sum_{k=0}^n u_k \times \sum_{k=0}^n v_k + \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times (v_{n+1} + v_n + \dots + v_1 + v_0)$$

$$S_{n+1}'' \leq n \sum_{k=0}^n u_k \times \sum_{k=0}^n v_k + \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times (v_0 + v_1 + \dots + v_n + v_{n+1})$$

$$S_{n+1}'' \leq n \sum_{k=0}^n u_k \times \sum_{k=0}^n v_k + \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times \sum_{k=0}^{n+1} v_k$$

$$S_{n+1}'' \leq n \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times \sum_{k=0}^{n+1} v_k + \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times \sum_{k=0}^{n+1} v_k$$

$$\text{donc } S_{n+1}'' \leq (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} u_k \times \sum_{k=0}^{n+1} v_k = (n+1) S_{n+1}' \times S_{n+1}'$$

Alors, d'après le principe de récurrence:

$$\forall n \in \mathbb{N}: S_n'' \leq n S_n' \times S_n'$$

puisque: $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont convergentes

donc, (S_n) et (S_n') sont bornées

d'où, $(n S_n' \times S_n')$ est bornée

donc, (S_n'') est bornée

alors, $\sum \omega_n$ est convergente

4/b- Supposons que: $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes

donc, $\sum |u_n|$ et $\sum |v_n|$ sont convergentes

or: $\sum |u_n|$ et $\sum |v_n|$ sont deux séries à termes positifs

donc. D'après la question 41a:

La série produit $\sum |w_n|$ est convergente

Alors: $\sum w_n$ est absolument convergente

Série d'exercices: Suites et Séries de Fonctions

Exercice 1. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions (f_n) dans les cas suivants:

1. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.
2. $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$, avec $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.
3. $f_n(x) = (x + \frac{e^{-x}}{n})^2$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, +\infty[$.
4. $f_n(x) = n(\arctan(x + \frac{1}{n}) - \arctan(x - \frac{1}{n}))$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.

1. Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}^+$ par:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x, & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ \frac{1}{x}, & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, +\infty[\end{cases}$$

Etudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n) .

2. Soit (f_n) une suite de fonctions croissantes définies sur I qui converge simplement vers une fonction f . Montrer que f est croissante.
3. Pour tout entier $n > 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \sin(x + \frac{1}{n})$. Etudier la convergence uniforme de (f_n) .
4. Etudier la convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) où f_n est définie sur $[0, 1]$ par:

$$f_n(x) = x^n(1 - x).$$

Exercice 3. Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par:

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + 2^n n x^2}.$$

1. Déterminer la limite simple de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ sur $[0, 1]$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(t) dt$. Y-a-t-il convergence uniforme de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ sur $[0, 1]$?

Exercice 4. Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$.

1. Vérifier que f est bien définie sur $]1, +\infty[$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Montrer que f est de classe C^1 sur $]1, +\infty[$ et dresser son tableau de variation.

Exercice 5. Pour $x > 0$, on pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$.

1. Démontrer que $S(x)$ est bien définie.
2. Montrer que S est de classe C^1 .
3. Donner une relation entre $S(x)$ et $S(x+1)$.
4. Donner un équivalent de S en 0.
5. Donner un équivalent de S en $+\infty$.

Exercice 6. Pour $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = \frac{1}{n(1+x^2n)}$.

1. Déterminer $D \subset \mathbb{R}^+$ le domaine de définition de la fonction $f = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.
2. Étudier la continuité de f sur D .

Exercice 7. Pour $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n(x) = \begin{cases} -\frac{x^n \ln x}{n}, & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n>0} u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.

2. Calculer $I = \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx$.

Exercice 8. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$h(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \text{ et } g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}.$$

1. Déterminer les domaines de définitions D_h et D_g de h et g .
2. Étudier la continuité de h et g .
3. Donner une relation entre $g(x)$ et $h(x)$ pour $x \in D_h \cap D_g$.
4. En déduire un équivalent simple de $h(x)$ au voisinage de 1.

Exercice 9.

1. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

- (a) Calculer $B_n(f)$ quand f est la fonction $x \mapsto 1$, quand f est la fonction $x \mapsto x$, quand f est la fonction $x \mapsto x(x-1)$.
- (b) En déduire que $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (k-nx)^2 x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x)$.
2. Montrer que la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers f .
3. Soit f une application continue sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de polynômes.

Exercice 1:

1) $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$; $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$

Soit x fixé dans $\mathbb{R}$

on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} = \sqrt{x^2} = |x|$

donc : la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |x|$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

on a : $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| \right|$

$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} \right)$

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}}$$

on a : $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \geq \sqrt{\frac{1}{n}}$

donc : $\frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1}{1/\sqrt{n}}$ d'où : $\frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$

or : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$

donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} = 0$ d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = 0$

Alors : la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f

2) $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$; $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$

Soit x fixé dans $\mathbb{R}$

on a :

• Si $x = 0$: $f_n(x) = 0$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$

• Si $x \neq 0$: $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$

d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{1 + n^2 x^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{nx} + nx} = 0$

donc : la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction (nulle)

Soit $n \in \mathbb{N}$

on a : $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{nx}{1 + n^2 x^2} \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{n|x|}{1 + n^2 x^2} \right)$

posons: $g_m(x) = \frac{m|x|}{1+m^2x^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$

on a: g_m est paire

$$\text{et: } \forall x > 0, \quad g'_m(x) = \left(\frac{mx}{1+m^2x^2} \right)' = \frac{m(1+m^2x^2) - mx(2m^2x)}{(1+m^2x^2)^2}$$

$$\forall x > 0: \quad g'_m(x) = \frac{m(1+m^2x^2 - 2m^2x^2)}{(1+m^2x^2)^2} = \frac{m(1-m^2x^2)}{(1+m^2x^2)^2}$$

$$\forall x > 0: \quad g'_m(x) = \frac{m(1-mx)(1+mx)}{(1+m^2x^2)^2}$$

$$\text{Donc: } \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_m(x) - f(x)| = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$$

Alors: (f_m) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle

$$3) \quad f_m(x) = \left(x + \frac{e^{-x}}{m} \right)^2; \quad m \in \mathbb{N}^* \text{ et } x \in [0, +\infty[$$

Soit x fixé dans $\mathbb{R}^+$

$$\text{on a: } \lim_{m \rightarrow +\infty} f_m(x) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{e^{-x}}{m} \right)^2 = x^2$$

donc: la suite (f_m) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par: $f(x) = x^2$

Soit $m \in \mathbb{N}$, on a:

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, +\infty[: \quad |f_m(x) - f(x)| &= \left| \left(x + \frac{e^{-x}}{m} \right)^2 - x^2 \right| \\ &= \left| \left(x + \frac{e^{-x}}{m} - x \right) \left(x + \frac{e^{-x}}{m} + x \right) \right| \\ &= \left| \frac{e^{-x}}{m} \left(2x + \frac{e^{-x}}{m} \right) \right| \\ &= \left| \frac{2}{m} x e^{-x} + \frac{1}{m^2} e^{-2x} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \forall x \in [0, +\infty[: \quad |f_m(x) - f(x)| &= \frac{2}{m} x e^{-x} + \frac{1}{m^2} e^{-2x} \\ &= \frac{1}{m^2} e^{-x} (2mx + e^{-x}) \end{aligned}$$

$$(e^{-x} \leq 1)$$

$$\leq \frac{1}{m^2} e^{-x} (2mx + 1)$$

$$\leq \frac{2}{m} x e^{-x} + \frac{1}{m^2} e^{-x}$$

$$\forall x \in [0, +\infty[: \quad |f_m(x) - f(x)| \leq \frac{2}{m} x e^{-x} + \frac{1}{m^2}$$

posons: $h(x) = xe^{-x}$; $x \in [0, +\infty[$

h est dérivable sur $[0, +\infty[$

donc, $\forall x \in [0, +\infty[$: $h'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$		+	-
$h(x)$	0	e^{-1}	0

d'où, $\forall x \in [0, +\infty[$: $h(x) \leq e^{-1}$

donc $\forall x \in [0, +\infty[$: $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{2}{n}e^{-1} + \frac{1}{n^2}$

puisque: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n}e^{-1} + \frac{1}{n^2} = 0$

Alors, (f_n) converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f

4) $f_n(x) = n(\arctan(x + \frac{1}{n}) - \arctan(x - \frac{1}{n}))$; $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$

Soit x fixé dans $\mathbb{R}$, et soit $n \in \mathbb{N}^*$:

on a: $\arctan(x + \frac{1}{n}) = \arctan(x) + \frac{1/n}{1+x^2} + o(\frac{1}{n})$

et, $\arctan(x - \frac{1}{n}) = \arctan(x) - \frac{1/n}{1+x^2} + o(\frac{1}{n})$

Donc,

$$\begin{aligned} f_n(x) &= n(\arctan(x + \frac{1}{n}) - \arctan(x - \frac{1}{n})) \\ &= n(\arctan(x) + \frac{1/n}{1+x^2} + o(\frac{1}{n}) - \arctan(x) + \frac{1/n}{1+x^2} + o(\frac{1}{n})) \\ &= n(\frac{2/n}{1+x^2} + o(\frac{1}{n})) \end{aligned}$$

$$f_n(x) = \frac{2}{1+x^2} + o(1)$$

d'où, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1+x^2} + o(1) = \frac{2}{1+x^2}$

Alors, (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f

définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a:

$$\forall x \in \mathbb{R}: |f_n(x) - f(x)| = |n(\arctan(x + \frac{1}{n}) - \arctan(x - \frac{1}{n})) - \frac{2}{1+x^2}|$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: |f_n(x) - f(x)| = n \left| \arctan(x + \frac{1}{n}) - \arctan(x - \frac{1}{n}) - \frac{2/n}{1+x^2} \right|$$

$$g(x_0+h) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^n)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: |f_n(x) - f(x)| = n \left| \arctan\left(x + \frac{1}{n}\right) - \frac{1/n}{1+x^2} - \arctan\left(x - \frac{1}{n}\right) - \frac{1/n}{1+x^2} \right|$$

$$= n \left| \arctan\left(x + \frac{1}{n}\right) - \arctan(x) - \frac{1/n}{1+x^2} - \arctan\left(x - \frac{1}{n}\right) + \arctan(x) - \frac{1/n}{1+x^2} \right|$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: |f_n(x) - f(x)| \leq n \left[\left| \arctan\left(x + \frac{1}{n}\right) - \arctan(x) - \frac{1/n}{1+x^2} \right| + \left| \arctan\left(x - \frac{1}{n}\right) - \arctan(x) + \frac{1/n}{1+x^2} \right| \right]$$

posons $g(x) = \arctan(x)$

Utilisons la formule de Taylor avec reste intégral

$$\arctan(x+h) = \arctan(x) + \frac{h}{1+x^2} + \int_x^{x+h} (x+h-t) \frac{-2t}{(1+t^2)^2} dt$$

donc,

$$\left| \arctan(x+h) - \arctan(x) - \frac{h}{1+x^2} \right| = \left| \int_x^{x+h} (x+h-t) \frac{-2t}{(1+t^2)^2} dt \right|$$

$$\leq \int_x^{x+h} (x+h-t) \frac{2|t|}{(1+t^2)^2} dt$$

on a: $t \rightarrow \frac{2t}{(1+t^2)^2}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$

De plus, $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t}{(1+t^2)^2} = 0$

donc: $t \rightarrow \frac{2t}{(1+t^2)^2}$ est bornée sur $\mathbb{R}$

d'où, $\exists M > 0; \forall t \in \mathbb{R}, \left| \frac{2t}{(1+t^2)^2} \right| \leq M$

c-a-d: $\exists M > 0; \forall t \in \mathbb{R}, \frac{2|t|}{(1+t^2)^2} \leq M$

donc, $\int_x^{x+h} (x+h-t) \frac{2|t|}{(1+t^2)^2} dt \leq M \int_x^{x+h} (x+h-t) dt$

or:

$$\int_x^{x+h} (x+h-t) dt = \left[(x+h)t - \frac{t^2}{2} \right]_x^{x+h}$$

$$= (x+h)^2 - \frac{(x+h)^2}{2} - x(x+h) + \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{(x+h)^2}{2} - x^2 - xh + \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{x^2}{2} + xh + \frac{h^2}{2} - x^2 - xh + \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{h^2}{2}$$

Donc: $\left| \arctan(x+h) - \arctan(x) - \frac{h}{1+x^2} \right| \leq M \frac{h^2}{2}$

D'où, $\left| \arctan\left(x + \frac{1}{n}\right) - \arctan(x) - \frac{1/n}{1+x^2} \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$

et, $\left| \arctan\left(x - \frac{1}{n}\right) - \arctan(x) - \frac{-1/n}{1+x^2} \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$

Donc, $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{M}{n^2}$ puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M}{n^2} = 0$

Alors, (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f

Exercice 2.

1) on a,

* Si $x = 0$: $f_n(x) = 0$ d'où, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$

* Soit $x > 0$

donc, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^* : n_0 x > 1$ (Archimède)

d'où, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^* : x > \frac{1}{n_0}$

alors, $\forall n \geq n_0 : x > \frac{1}{n}$

d'où, $\forall n \geq n_0 : f_n(x) = \frac{1}{n}$

donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{x}$ Alors, (f_n) C.S sur $\mathbb{R}^+$ vers $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

2) on a (f_n) est une suite de fonctions croissantes définies sur I
d'où, pour chaque n fixé dans $\mathbb{N}$, la fonction f_n est croissante sur I

Soit $n \in \mathbb{N}$, et soient $a, b \in I$ tel $a < b$

donc: $f_n(a) \leq f_n(b)$

or: (f_n) converge (//) simplement vers f sur I

d'où, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = f(a)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(b) = f(b)$

donc, $f(a) \leq f(b)$

Alors, f est croissante sur I

3) $f_n(x) = \sin(x + \frac{1}{n})$; $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(x + \frac{1}{n}) = \sin(x)$$

Donc, la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie par: $f(x) = \sin(x)$

on a: $x \mapsto \sin(x)$ est une fonction continue sur $[a, b]$, et dérivable sur $]a, b[$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$

et on a: $\forall x \in]a, b[: |\sin'(x)| = |\cos(x)| \leq 1$

donc, $|\sin(b) - \sin(a)| \leq |b - a|$

d'où: $|\sin(x + \frac{1}{n}) - \sin(x)| \leq \frac{1}{n}$

puisque: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

Alors: la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f

Exercice 3:

1) Soit $x \in [0, 1]$, on a:

* Si $x = 0$: $f_n(x) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$

* Si $x \neq 0$: $f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + 2^n x^2}$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n x}{1 + 2^n x^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{\frac{1}{2^n} + x^2} = 0$

Alors, la suite (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction nulle.

2) on a: $\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{2^n x}{1 + 2^n x^2} dx$
 $= \frac{1}{2n} \int_0^1 \frac{2^{n+1} x}{1 + 2^n x^2} dx$
 $= \frac{1}{2n} [\ln(1 + 2^n x^2)]_0^1$
 $= \frac{1}{2n} (\ln(1 + 2^n) - \ln(1))$

donc: $\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{\ln(1 + 2^n)}{2n} = \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(2^{-n} + 1)}{2n}$

d'où: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{\ln(2)}{2}$

on a: $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0$

puisque:

$$\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx$$

Alors, (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$

Exercice 4:

1) on considère la série de fonction: $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$ pour $x \in]1, +\infty[$

Soit x fixé dans $]1, +\infty[$ ($\forall n \geq 1$: $\frac{1}{\ln(nx)} > 0$)

Donc $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$ est une série numérique alternée

or, $(\frac{1}{\ln(nx)})_n$ est décroissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(nx)} = 0$

Donc $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$ converge

d'où: $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$ converge simplement sur $]1, +\infty[$ vers f

Alors, f est bien définie sur $]1, +\infty[$

2) Soit $x > 1$,

$$\text{on a. } |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\ln(kx)} \right| \\ \leq \left| \frac{(-1)^n}{\ln((n+1)x)} \right| \\ \leq \frac{1}{\ln(n+1)}$$

$$\text{puisque: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$$

$$\text{donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x > 1} |R_n(x)| = 0$$

d'où, $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$ converge uniformément sur $]1, +\infty[$

$$f(x) = \frac{1}{\ln(x)} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$$

donc,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)} \\ = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n)}$$

d'où,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln(x)} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)} \right) \\ = +\infty + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Série 3: Séries Entières

Exercice 1.

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes:

a) $\sum \sqrt{n} 2^n z^n.$

b) $\sum e^{i \ln n} z^n.$

c) $\sum \cosh(n) z^n.$

d) $\sum z^{n!}.$

e) $\sum \frac{\sqrt{n}}{2^n + 1} z^{2n}.$

f) $\sum \frac{(1+i)^n}{n \cdot 2^n} z^{3n}.$

g) $\sum \cos(n \frac{\pi}{3}) z^n.$

h) $\sum n! z^{n^2}.$

Exercice 2.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Montrer que le rayon de convergence de $\sum a_n z^{2n}$ est $\sqrt{R}$.

Exercice 3.

Donner le développement en série entière en précisant le domaine de validité des fonctions suivantes:

1. $f : x \mapsto \frac{1}{(x-a)(x-b)}, (a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2.$

2. $g : x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$

3. $h : x \mapsto \ln(1 + x + x^2).$

4. $t : x \mapsto \arctan(x + 1).$

Ex 1.

a) $\sum \sqrt{n} 2^n z^n$

notons $a_n = \sqrt{n} 2^n$

on a:
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\sqrt{n+1} 2^{n+1}}{\sqrt{n} 2^n} \right|$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$

alors: d'après la règle d'Alembert, le rayon de convergence de $\sum \sqrt{n} 2^n z^n$ est $R = \frac{1}{2}$

b) $\sum e^{i \ln(n)} z^n$

notons $a_n = e^{i \ln(n)}$

on a:
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} (1)^{\frac{1}{n}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1$$

($|a_n| = |e^{i \ln(n)}| = 1$)
module

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$

alors: d'après la règle de Cauchy, le rayon de convergence de $\sum e^{i \ln(n)} z^n$

c) $\sum \cosh(n) z^n$

notons $a_n = \cosh(n) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$

on a:
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{e^{n+1} + e^{-n-1}}{2}}{\frac{e^n + e^{-n}}{2}} \right|$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{n+1} + e^{-n-1}}{e^n + e^{-n}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n(e + e^{-2n-1})}{e^n(1 + e^{-2n})}$$
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e + e^{-2n-1}}{1 + e^{-2n}}$$

($\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-2n} = 0$)

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e$

alors: d'après la règle d'Alembert, le rayon de convergence de $\sum \cosh(n) z^n$ est $R = \frac{1}{e} = e^{-1}$

d) $\sum z^{n!}$

on sait que: $n! > n$

Si $|z| < 1$

on a: $|z|^{n!} < |z|^n$

or: $|z|^n < 1 \Rightarrow \sum |z|^n$ est une série numérique convergente

donc par comparaison $\sum |z|^n$ est convergente
d'où, $\sum z^n$ est convergente (absolument)

- Si $|z| > 1$

on a, $|z|^n \gg |z|^m$

or: $\lim_{n \rightarrow +\infty} |z|^n = +\infty \Rightarrow \sum |z|^n$ est une série numérique divergente
donc par comparaison $\sum |z|^n$ est divergente
d'où, $\sum z^n$ est divergente

alors le rayon de convergence de $\sum z^n$ est: $R=1$

e) $\sum \frac{\sqrt{n}}{2^n+1} z^{2n}$

posons: $z' = z^2$

on aura donc, $\sum \frac{\sqrt{n}}{2^n+1} (z')^n$

notons $a_n = \frac{\sqrt{n}}{2^n+1}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{2^{n+1}+1}}{\frac{\sqrt{n}}{2^n+1}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}} \cdot \frac{2^n+1}{2^{n+1}+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{2^n(1+1/2^n)}{2^{n+1}(1+1/2^{n+1})} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \sqrt{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{1+1/2^n}{1+1/2^{n+1}} \end{aligned}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2}$

d'où, $R'=2$ d'après la règle d'Alembert

alors: $|z'| < 2 \Leftrightarrow |z^2| < 2$

$$\Leftrightarrow |z|^2 < 2$$

$$\Leftrightarrow |z| < \sqrt{2}$$

donc: le rayon de convergence de $\sum \frac{\sqrt{n}}{2^n+1} z^{2n}$ est: $R=\sqrt{2}$

Autre méthode:

on a:

$$a_n = \begin{cases} \frac{\sqrt{n/2}}{2^{n/2}+1} & \text{si } n \text{ est paire} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impaire} \end{cases}$$

d'où:

$$|a_n|^{1/n} = \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{n/2}}{2^{n/2}+1} \right)^{1/n} & \text{si } n \text{ est paire} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impaire} \end{cases}$$

Soit $n \in 2\mathbb{N}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n/2}}{2^{n/2}+1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\sqrt{n/2}}{2^{n/2}+1} \right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln(\sqrt{n/2}) - \frac{1}{n} \ln(2^{n/2} + 2)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{2n} \ln(n) - \frac{1}{n} \ln(2^{n/2} (1 + \frac{1}{2^{n/2}}))} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(n)}{n} - \frac{\ln(2)}{2n} - \frac{\ln(2^{n/2})}{n} - \frac{\ln(1 + 1/2^{n/2})}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(n)}{n} - \frac{\ln(2)}{2n} - \frac{\ln(2)}{2} - \frac{\ln(1 + 1/2^{n/2})}{n}} \\
 &\quad \text{+ } \frac{1}{e} \text{ (canceling terms)}
 \end{aligned}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n/2}}{2^{n/2} + 2} \right)^{1/n} = e^{-\frac{\ln(2)}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

~~d'où, d'après le critère de Cauchy~~

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup |a_n|^{1/n} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

alors le rayon de convergence de $\sum \frac{\sqrt{n}}{2^{n/2}} z^n$ est $R = \sqrt{2}$

g) $\sum \cos(n\pi/3) z^n$

on a $a_n = \cos(n\pi/3) = \begin{cases} \cos(k\pi) & \text{si } n=3k \\ \cos(k\pi - \pi/3) & \text{si } n=3k+1 \\ \cos(k\pi - 2\pi/3) & \text{si } n=3k+2 \end{cases}$

$$= \begin{cases} (-1)^k & \text{si } n=3k \\ \frac{1}{2} & \text{si } n=3k+1 \\ -\frac{1}{2} & \text{si } n=3k+2 \end{cases}$$

donc $|a_n| = \begin{cases} 1 & \text{si } n=3k \\ \frac{1}{2} & \text{si } n=3k+1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } n=3k+2 \end{cases}$

d'où $|a_n|^{1/n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n=3k \\ (\frac{1}{2})^{\frac{1}{n-1}} & \text{si } n=3k+1 \\ (\frac{1}{2})^{\frac{1}{n-2}} & \text{si } n=3k+2 \end{cases}$

or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n-1} \ln(\frac{1}{2})} = e^0 = 1$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{n-2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n-2} \ln(\frac{1}{2})} = e^0 = 1$

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup |a_n|^{1/n} = 1$

alors le rayon de convergence de $\sum \cos(n\pi/3) z^n$ est $R = 1$

Ex 3:

1) $f: x \mapsto \frac{1}{(x-a)(x-b)}$, $(a,b) \in (\mathbb{R}^*)^2$

on a $D_f = \mathbb{R} \setminus \{a, b\}$

Soit $x \in D_f$, on a

$$f(x) = \frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{a-b} \left(\frac{-1/a}{1-\frac{x}{a}} + \frac{1/b}{1-\frac{x}{b}} \right)$$

- si $|x| < |a|$: $\frac{1}{1-\frac{x}{a}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{a}\right)^n$

- si $|x| < |b|$: $\frac{1}{1-\frac{x}{b}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{b}\right)^n$

donc pour $|x| < \min(|a|, |b|)$ (domaine de validité)

d'où : $f(x) = \frac{1}{a-b} \left(-\frac{1}{a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{a}\right)^n + \frac{1}{b} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{b}\right)^n \right)$

$$f(x) = \frac{1}{a-b} \left(-\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{b^{n+1}} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{b^{n+1}} - \frac{x^n}{a^{n+1}} \right)$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{x^n}{b^{n+1}(a-b)} - \frac{x^n}{a^{n+1}(a-b)} \right]$$

donc :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{1}{a-b} \left(-\frac{1}{a^{n+1}} + \frac{1}{b^{n+1}} \right) x^n \right]$$

Ex 2 :

Montrons que : $\sqrt{R}$ est le rayon de convergence de $\sum a_n z^{2n}$

Effectuons un changement de variable : on pose $u = z^2$

donc : $\sum a_n z^{2n} = \sum a_n u^n$

on a : $\sum a_n u^n$ converge si $|u| < R$, alors $|z^2| < R \Rightarrow |z| < \sqrt{R}$

et $\sum a_n u^n$ diverge si $|u| > R$, alors $|z^2| > R \Rightarrow |z| > \sqrt{R}$

alors : $\sqrt{R}$ est le rayon de convergence de $\sum a_n u^n = \sum a_n z^{2n}$

Ex 3 : (continue)

2) $g: x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

on a : $D_g =]-1, 1[$ ($\forall x \in]-1, 1[: \frac{1+x}{1-x} > 0$)

$$\forall x \in]-1, 1[: g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} = (1+x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

On sait que pour $|x| < 1$:

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n}$$

donc :

$$\begin{aligned} (1+x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} &= (1+x) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{aligned}$$

avec : $a_{2n} = a_{2n+1} = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}$

4) $t: x \mapsto \arctan(x+1)$

Déterminons le développement en série entière de t'

t est dérivable sur $\mathbb{R}$, comme composée de deux fcts dérivables sur $\mathbb{R}$

$$\text{donc, } \forall x \in \mathbb{R} : t'(x) = \frac{1}{1+(x+1)^2}$$

$$\text{d'où: } \forall x \in \mathbb{R} : t'(x) = \frac{1}{(x+1+i)(x+1-i)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : t'(x) = \frac{A}{x+1+i} + \frac{B}{x+1-i}$$

Par décomposition en élément simple, on a:

$$t'(x) = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{x+1-i} - \frac{1}{x+1+i} \right]$$

alors:

$$t'(x) = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{x+1-i} - \overline{\left(\frac{1}{x+1-i} \right)} \right]$$

$$t'(x) = \text{Im} \left(\frac{1}{1-i+x} \right)$$

$$(\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}; \text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2})$$

et on a:

$$\frac{1}{1-i+x} = \frac{1}{(1-i) \left[1 + \frac{x}{1-i} \right]}$$

$$\text{or: } \left| \frac{x}{1-i} \right| < 1 \Leftrightarrow |x| < \sqrt{2}$$

donc:

$$\frac{1}{1-i+x} = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{x}{1-i} \right)^n$$

$$= \left(\frac{1+i}{2} \right) \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \times \left(\frac{x(1+i)}{2} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1+i}{2} \right)^{n+1} x^n$$

on sait que:

$$\left(\frac{1+i}{2} \right)^{n+1} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right] \right]^{n+1}$$

$$= \left(2^{-1/2} e^{i\pi/4} \right)^{n+1}$$

$$= 2^{-\frac{n+1}{2}} e^{i\pi/4(n+1)}$$

$$\text{donc } t'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n 2^{-\frac{n+1}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{4}(n+1)\right) x^n$$

$$\text{alors } t(x) = c + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^{-\frac{n+1}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{4}(n+1)\right)}{n+1} x^{n+1}$$

$$\text{puisque } t(0) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{alors } c = \frac{\pi}{4}$$

$$3) h: x \mapsto \ln(1+x+x^2)$$

$$\text{on a: } D_h = \mathbb{R}$$

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\},$$

$$1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$$

$$\text{d'où } 1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$$

pour $|x| < 1$.

$$\begin{aligned} \ln(1+x+x^2) &= \ln\left(\frac{1-x^3}{1-x}\right) \\ &= \ln(1-x^3) - \ln(1-x) \end{aligned}$$

$$\text{or: } \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \quad \text{pour } |x| < 1$$

$$\ln(1-x^3) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n} \quad \text{pour } |x| < 1$$

donc:

$$\begin{aligned} \ln(1+x+x^2) &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n \end{aligned}$$

avec:

$$a_{3n} = \frac{1}{3n} - \frac{1}{n} = -\frac{2}{3n}$$

$$a_{3n+1} = \frac{1}{3n+1}$$

$$a_{3n+2} = \frac{1}{3n+2}$$